



Mellyna derridj

Loic Weber

Préparation : synthèse d'un filtre du premier ordre.

On s'intéresse dans cette partie à l'influence des pôles sur un filtre du premier ordre de type :

$$H(z) = k \cdot \frac{z}{z - pi} = k \cdot \frac{1}{1 - \frac{pi}{z}}$$

Où le gain $k=1$ pour la suite des questions.

p.1 On génère une instance de la classe filtre pour trois valeurs de pôles : $pa=0.4j$, $pb=-0.6$, $pc=-0.6j$ et on trace pour trois pôles les différentes DPZ (code **Annexe 1.1**)

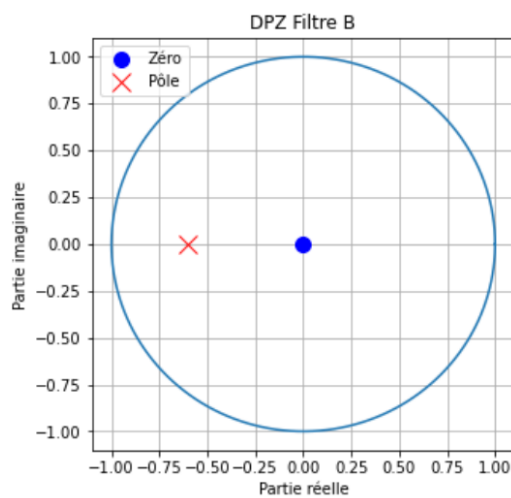


Fig : 1.1 DPZ filtre B

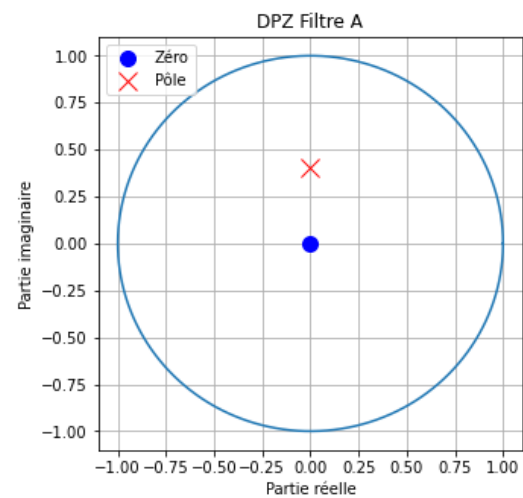


Fig : 1.2 DPZ filtre A

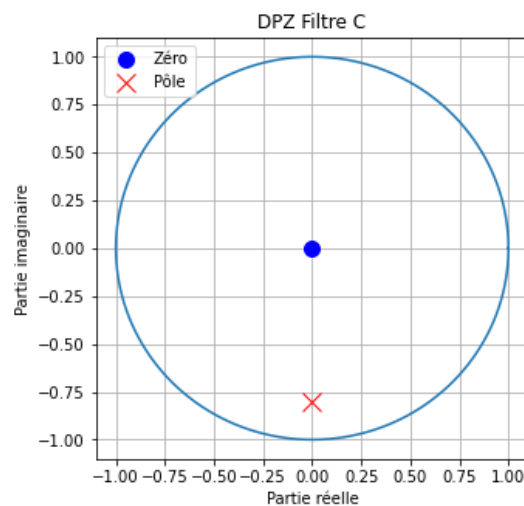


Fig : 1.3 DPZ filtre C

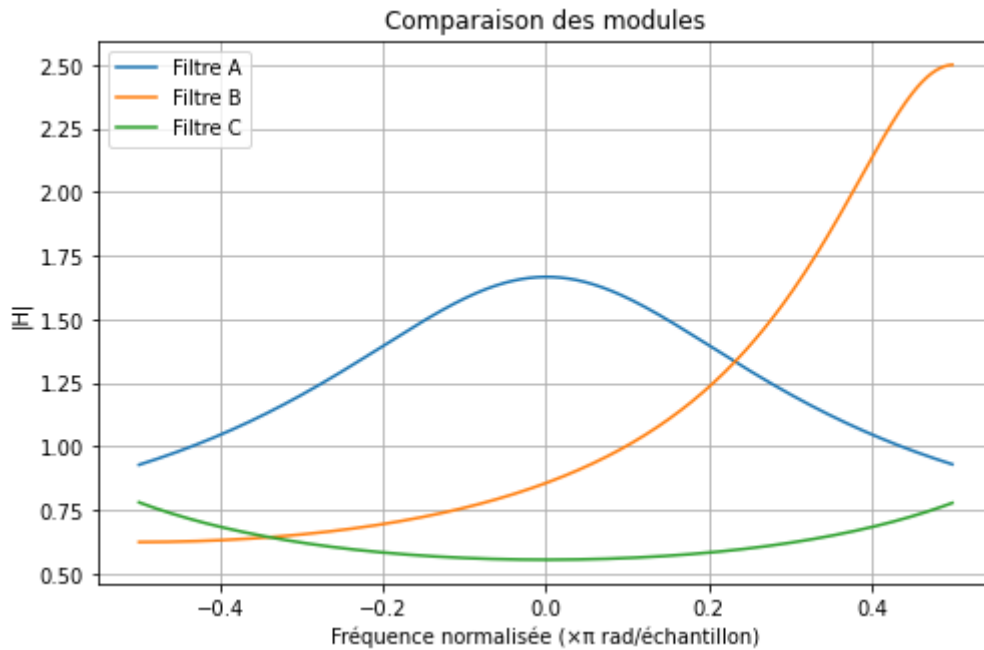


Fig : 1.4 Tracé des modules des différents modules

Analyse :

(Code du tracé des modules en Annexe 1.2)

Filtre A :

- Type filtre : Le filtre A se comporte comme un passe-bande. Seules les fréquences entre -0.2 et 0.2 π radian sont amplifiées (bande passante).
- Le pôle amplifie les basses fréquences.

Filtre B :

- Type filtre : le filtre B se comporte comme un passe – haut.
- Le pôle amplifie les hautes fréquences.

Filtre C :

- Type filtre : le filtre C se comporte comme un coupe bande.
- Le pôle n'amplifie pas une certaine gamme de fréquences.

Influence des pôles : Le **gain** est maximal lorsqu'on se rapproche d'un pôle et **l'angle** du pôle détermine à quelle **fréquence** le filtre va réagir (le sommet de la bosse).

En normalisant par rapport au gain maximal, on obtient les courbes suivantes :

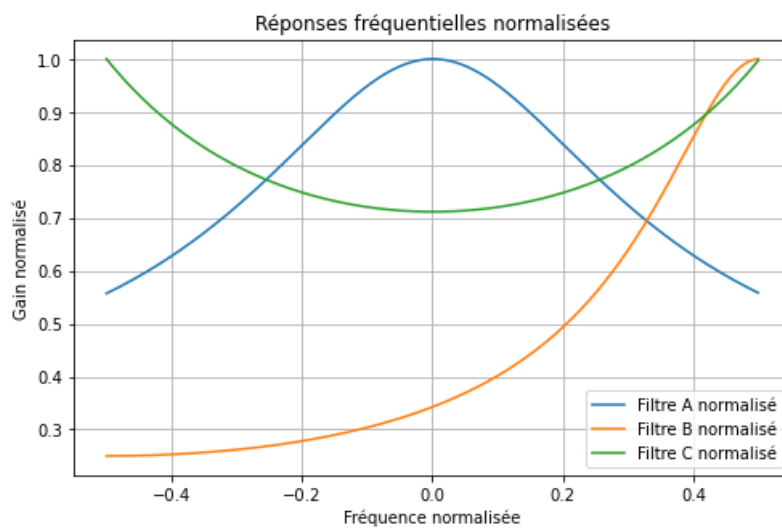


Fig : 1.5 Tracé des modules des différents modules

V.1.2 Le chirp linéaire d'amplitude constante.

L'objectif de cette partie est de comprendre l'intérêt du **chirp** et de mettre en évidence les phénomènes de repliement spectral sur une séquence chirp lorsqu'on ne respecte pas le critère de Shannon. Le chirp est un signal oscillant d'amplitude constante dont la fréquence instantanée évolue de manière monotone au cours du temps.

1.2 Représentation du chirp en temps continu

On crée une fonction **genere_chirp** (Annexe 2.1) qui génère un **chirp** étant donné une fréquence d'échantillonnage **fe_a=40kHz= 20*fmax** (critère de Shannon respecté).

On sélectionne alors 3 séquences du chirpe.

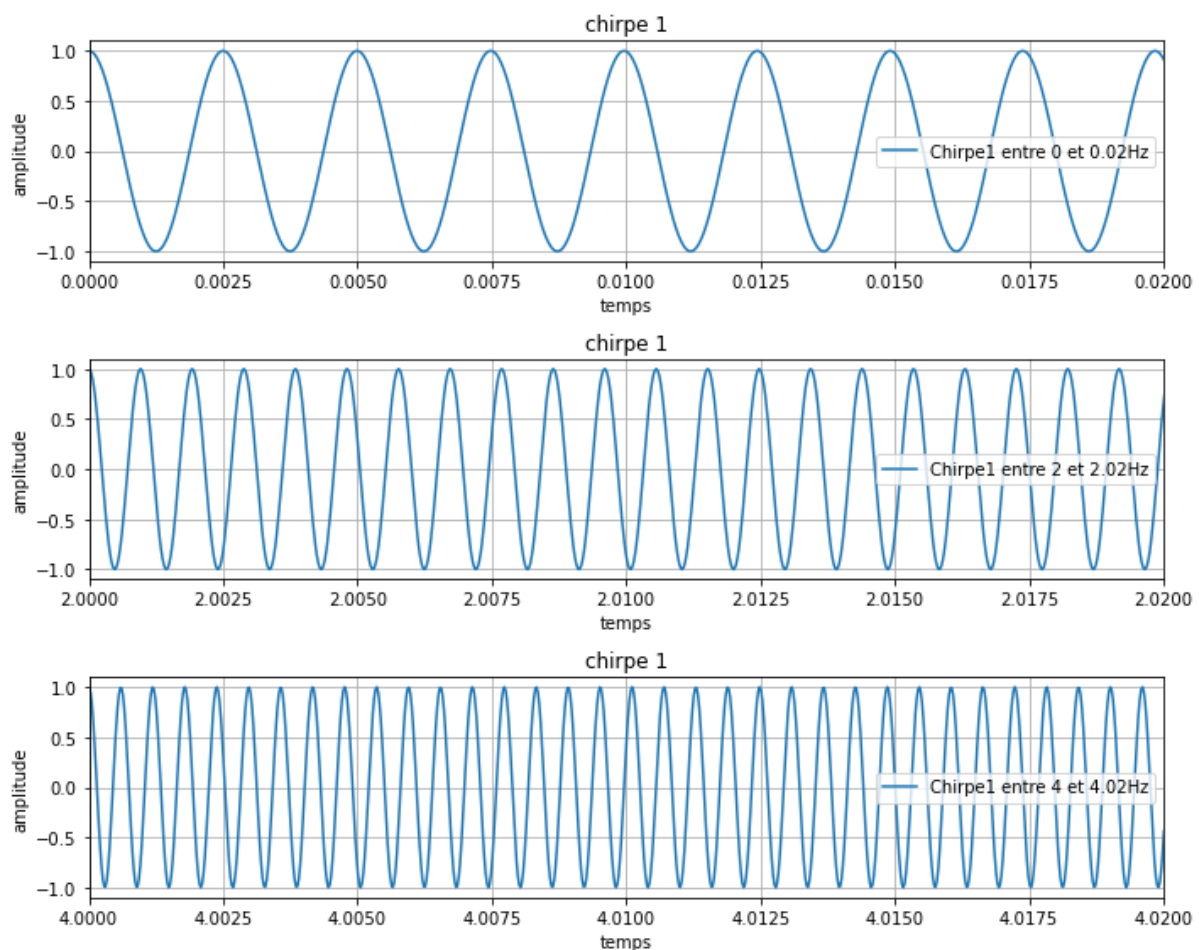


Fig 2.1 Extraits de chirpe1

Analyse :

Le son obtenu est un “gradient”, le son est de plus en plus aigu ce qui est confirmé par les tracés de la Fig2.1. Les fréquences sont de plus en plus élevées d’où le son aigu.

V.1.3 Echantillonnage à $f_e=4000\text{Hz}$

Le chirp est désormais échantillonné à la fréquence $f_{e1}=4000\text{Hz}$. On réalise la TFD sur les 3 extraits de chirp. Le code de la TFD est en annexe 3.2 (remarque, on choisit cette fois-ci $D_{obs}=0.02\text{s}$ pour observer les pics)

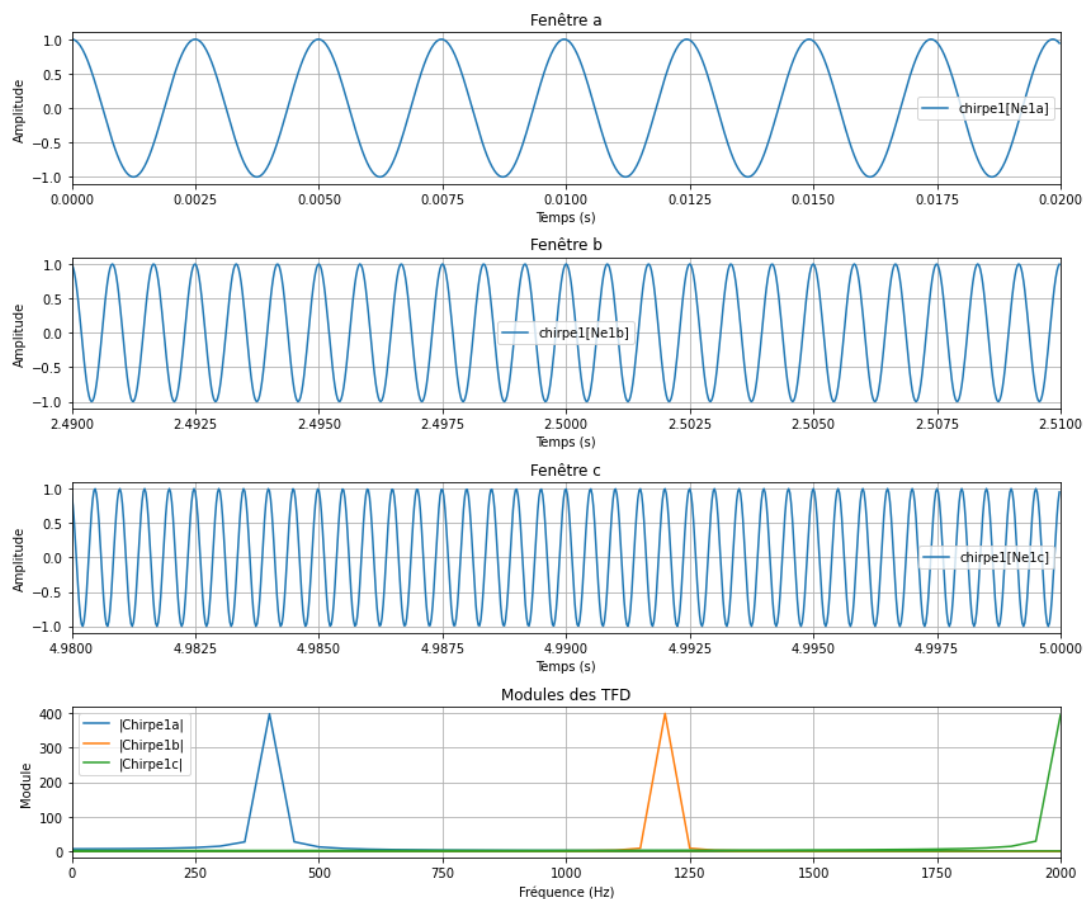


Fig 3.1 TFD des extraits de chirp

Analyse :

- Allure de la TFD : présence de pics à $f=400, 1200, 2000$ Hz d'amplitude 400. Cohérent avec la TFD d'un sinus qui est une somme de Dirac (deux Dirac centrés en $+$ et $-f_e$).
- Fréquence d'échantillonnage : puisque la fréquence d'échantillonnage est à $f_e=4\text{Khz}$ et le spectre s'étend jusqu'à $f= f_e/2=2\text{Khz}$ d'où le fait que le dernier pic soit coupé en deux d'où l'intérêt de choisir une fréquence d'échantillonnage suffisamment supérieure à $2f_{\text{max}}$ pour pouvoir observer l'entière du spectre.

V.1.4 Echantillonnage à $f_e=1600\text{Hz}$ et 2000Hz

On réalise les spectrogrammes pour de nouvelles valeurs de f_e (code 4.1 en annexe)

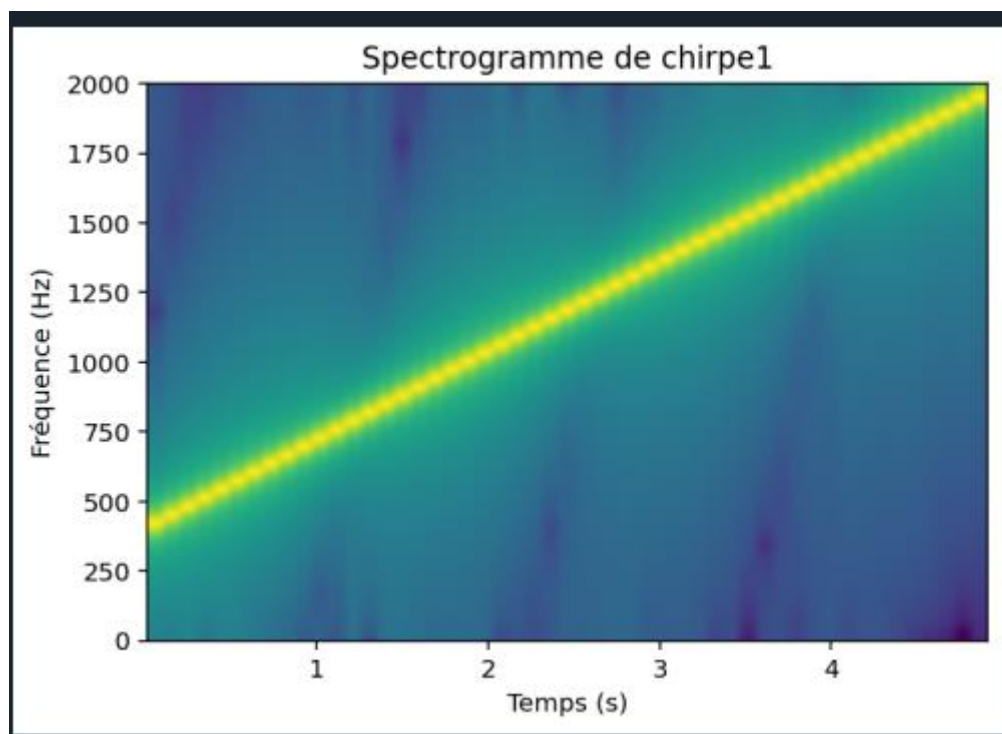


Fig 4.0 Spectrogramme $f_e=4000\text{Hz}$

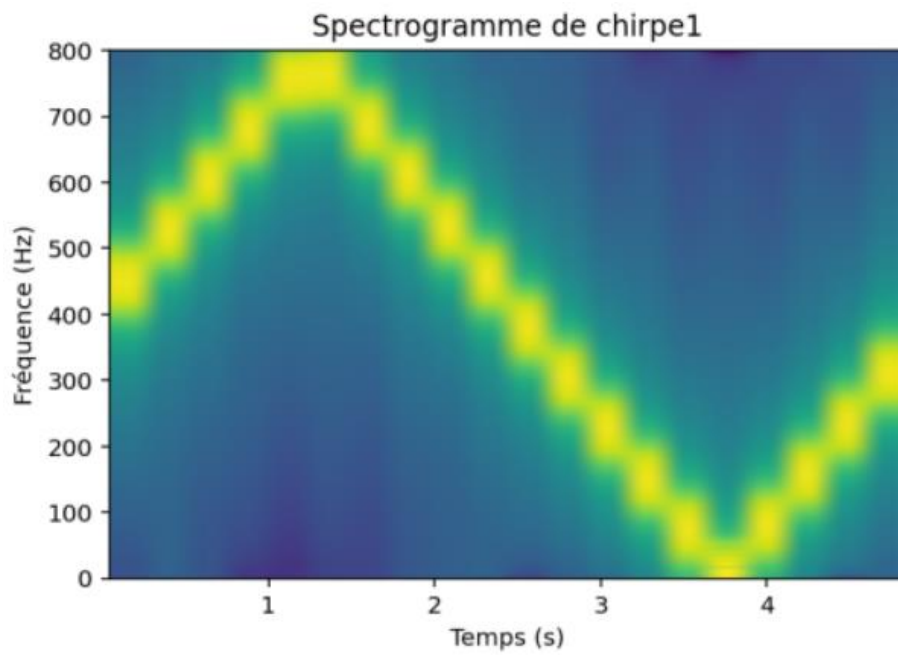


Fig 4.1 Spectrogramme $f_e=1600\text{Hz}$

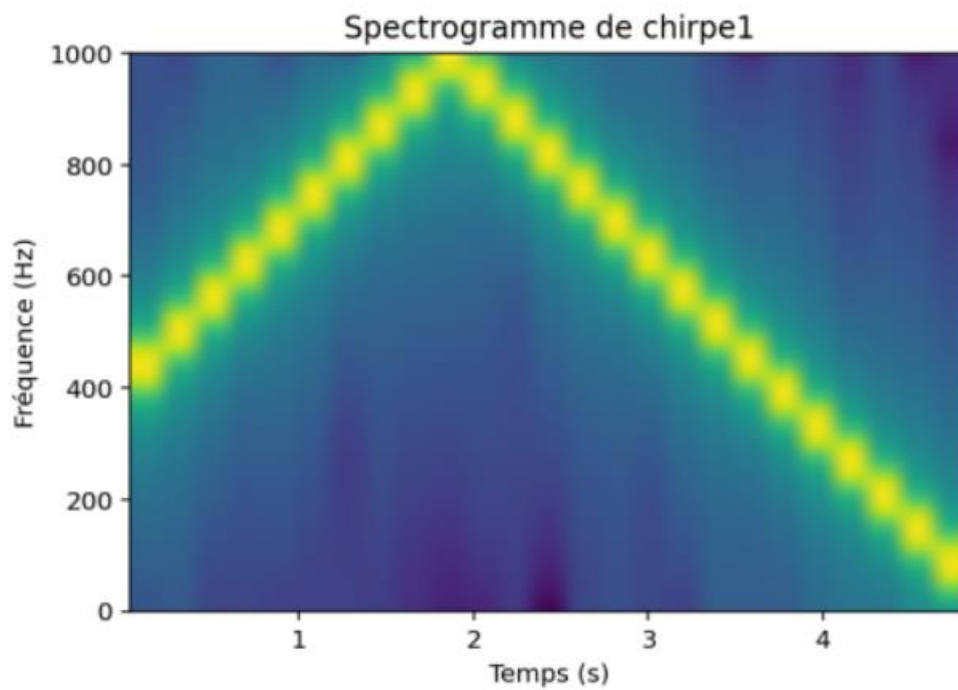


Fig 4.1 Spectrogramme $f_e=2000\text{Hz}$

Analyse :

Pour $f_e=2000\text{Hz}$: le spectre s'étend en fréquence de 400 à 1000 Hz car $f_{\text{max}}=f_e/2=1000\text{Hz}$. (De même pour $f_e= 16000$ et 4000Hz). Lorsque $f_e=0$ le signal est constant.

Annexe :

1.1 Tracé de la DPZ

```
#p4
def tracer_dpz(pole, titre):
    theta = linspace(0, 2*pi, 500)
    figure(figsize=(5,5))
    plot(cos(theta), sin(theta))

    plot(0, 0, 'ob', markersize=10, label='Zéro')
    plot(real(pole), imag(pole), 'xr', markersize=12, label='Pôle')
    xlabel('Partie réelle')
    ylabel('Partie imaginaire')
    title(titre)
    grid()
    legend()
    show()
```

1.2 Tracé des modules

```
w_a, H_a = freqz(ba, aa)
w_b, H_b = freqz(bb, ab)
w_c, H_c = freqz(bc, ac)

w_a=w_a-(w_a[-1])/2
w_b=w_b-(w_b[-1])/2
w_c=w_c-(w_c[-1])/2

figure(figsize=(8,5))
plot(w_a/pi, abs(H_a), label='Filtre A')
plot(w_b/pi, abs(H_b), label='Filtre B')
plot(w_c/pi, abs(H_c), label='Filtre C')
xlabel('Fréquence normalisée ( $\times\pi$  rad/échantillon)')
ylabel('|H|')
title('Comparaison des modules')
grid()
legend()
show()
```

2.1 Génération du chirp

```

fe_a=40000

def genere_chirp(fe_a1, fmin1, fmax1, Tobs1, Dobs1):
    Naa=arange(0, Dobs1, 1/fe_a1)
    Nab=arange(Tobs1/2-Dobs1/2, Tobs1/2+Dobs1/2, 1/fe_a1)
    Nac=arange(Tobs1-Dobs1, Tobs1, 1/fe_a1)

    tempsa=concatenate((Naa,Nab,Nac))

    chirpa=chirp(tempsa, fmin1, Tobs1, fmax1)

    return(chirpa, tempsa, Naa, Nab, Nac)

```

2.2 Affichage des extraits de chirpe

```

# V.1.3

chirpe1,temps1, Nela, Nelb, Nelc=genere_chirp(fe_a, fmin, fmax, Tobs, Dobs)

play(chirpe1, fe_a)

figure(figsize=(10, 8))
subplot(3, 1, 1)
plot(temps1, chirpe1, label='Chirpe1 entre 0 et 0.02Hz')
xlim(0,0.02)
xlabel('temps')
ylabel('amplitude')
title('chirpe 1')
grid()
legend()

# s2(t)
subplot(3, 1, 2)
plot(temps1, chirpe1, label='Chirpe1 entre 2 et 2.02Hz')
xlim(2,2.02)
xlabel('temps')
ylabel('amplitude')
title('chirpe 1')
grid()
legend()

# s3(t)
subplot(3, 1, 3)
plot(temps1, chirpe1, label='Chirpe1 entre 4 et 4.02Hz')
xlim(4,4.02)
xlabel('temps')
ylabel('amplitude')
title('chirpe 1')
grid()
legend()

```

3.1 tracés des TFD

```
# Calcul des TFD sur les 3 fenêtres d'observation

chirpela = chirp(Ne1a, fmin, Tob, fmax)
Chirpela = fft.fft(chirpela)
chirpelb = chirp(Ne1b, fmin, Tob, fmax)
Chirpelb = fft.fft(chirpelb)
chirpelc = chirp(Ne1c, fmin, Tob, fmax)
Chirpelc = fft.fft(chirpelc)

fa = fft.fftfreq(len(Chirpela), d=1/fe_a)
fb = fft.fftfreq(len(Chirpelb), d=1/fe_a)
fc = fft.fftfreq(len(Chirpelc), d=1/fe_a)

figure(figsize=(12,10))

# Fenêtre a
subplot(4,1,1)
plot(Ne1a, chirpela, label='chirpel[Ne1a]')
xlim(0,0.02)
xlabel('Temps (s)')
ylabel('Amplitude')
title('Fenêtre a')
grid()
legend()

# Fenêtre b
subplot(4,1,2)
plot(Ne1b, chirpelb, label='chirpel[Ne1b]')
xlim(2.49,2.51)
xlabel('Temps (s)')
ylabel('Amplitude')
title('Fenêtre b')
grid()
legend()
```

4.1 tracés des spectrogrammes

```
figure()

specgram(chirpel, 512, Fs=fe_a)

xlabel("Temps (s)")
ylabel("Fréquence (Hz)")
title("Spectrogramme de chirpel")

show()
```